Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет
им. П. Г. Демидова
Кафедра микроэлектроники и общей физики

В. П. Алексеев
Е. О. Неменко

Лабораторная работа № 11

Закон
Стефана-Больцмана

Ярославль 2013

Лабораторная работа № 11.

Закон Стефана-больцмана

Цель работы:

Проверка того закона Стефана-Больцмана, гласящего, что интенсивность излучения пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры.

Оборудование:

- Лампа Стефана — Больцмана U8490050,
  - Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
  - Номинальный ток: 1,75 А
  - Номинальная мощность: 21 Вт
  - Максимальные рабочие параметры: 13 В пост. тока / 2 А
  - Максимальная температура нити: 3600 К
  - В комплект входит стержневая стойка диаметром 10 мм и длиной 130 мм
- Термоэлектрический элемент Молля U8441301,
  - Чувствительность: ориентировочно 0.14 мкВ/мкВт;
  - Внутреннее сопротивление: примерно 1 Ом;
  - Время установления показаний 40 сек. для 95% измеряемых значений;
  - Стойка: диаметр 10 мм, длина 156 мм.
- Источник питания U33020-230,
  - напряжение: $0 \div 20$ В;
  - ток: $0 \div 5$ А;
- Цифровой мультиметр P1035 - 3 шт.,
  - Напряжение постоянного тока: 200 мВ – 600 В;
  - Напряжение переменного тока: 200 В – 600 В;
  - Сила постоянного тока: 2000 мкА ? 10 А;
  - Сопротивление: 200 Ом ? 2000 кОМ;
  - Дисплей: 3.5 цифры LCD, 27 mm, макс: 1999
  - Питание: 9 В батарея.
- набор безопасных соединительных проводов U138021.

11.1. Краткая теория

Тела, нагретые до достаточно высоких температур, являются источниками электромагнитного излучения. Свечение тел, обусловленное нагреванием, называется тепловым излучением. Тепловое излучение является самым распространенным в природе, совершается за счет энергии теплового движения атомов и молекул вещества и свойственно всем телам при температуре выше 0K.

Тепловые излучения характеризуются сплошным спектром, положение максимума которого зависит от температуры. При высоких температурах максимум спектра излучения приходится на короткие (видимые и ультрафиолетовые) электромагнитные волны, при низких – преимущественно на длинные (инфракрасные).

Тепловое излучение – практически единственный вид излучения, который может быть равновесным. Предположим, что нагретое (излучающее) тело помещено в полость, ограниченную идеально отражающей оболочкой. С течением времени, в результате непрерывного обмена энергией между телом и излучением наступает равновесие. В силу принципа детального равновесия, тело в единицу времени будет поглощать столько энергии, сколько излучает. Допустим, что это равновесие между телом и излучением по какой-то причине нарушено и тело излучает энергии больше, чем поглощает (или наоборот), то температура тела начнет понижаться (или возрастать). В результате будет ослабляться (или возрастать) количество излучаемой телом энергии, пока, наконец, не установится равновесие.

Количественной характеристикой теплового излучения служит спектральная плотность энергетической светимости тела – мощность излучения с единицы поверхности тела в интервале частот единичной ширины:

$$R_{\nu,T} = \frac{dW^{\text{изл}}_{\nu,\nu+\Delta\nu}}{d\nu}, \tag{11.1}$$

где $dW^{\text{изл}}_{\nu,\nu+\Delta\nu}$ – энергия электромагнитного излучения, испускаемого за единицу времени, с единицы площади поверхности в интервале частот от ν до $\nu + \Delta\nu$.

Единица спектральной плотности энергетической светимости $R_{\nu,T}$ – Джоуль на квадратный метр (Дж/м^2). Записанную формулу можно представить в виде функции длины волны:

$$dW^{\text{изл}}_{\nu,\nu+\Delta\nu} = R_{\nu,T}d\nu = R_{\lambda,T}d\lambda.$$

Так как $c = \lambda\nu$, то

$$\frac{d\lambda}{d\nu} = -\frac{c}{\nu^2} = -\lambda^2 c;$$

таким образом:

$$R_{\nu,T} = R_{\lambda,T}\frac{\lambda^2}{c}, \tag{11.2}$$

Зная спектральную плотность энергетической светимости, можно вычислить интегральную энергетическую светимость (ее называют просто энергетической светимостью тела) просуммировав по всем частотам:

$$R_T = \int_0^\infty R_{\nu,T}d\nu. \tag{11.3}$$

Способность тел поглощать падающее излучение характеризуется спектральной поглощательной способностью

$$A_{\nu,T} = \frac{dW^{\text{погл}}_{\nu,\nu+\Delta\nu}}{dW_{\nu,\nu+\Delta\nu}}. \tag{11.4}$$

показывающей, какая доля энергии, приносимой за единицу времени на единицу площади поверхности тела падающими на нее электромагнитными волнами с частотами от ν до $\nu+\Delta\nu$, поглощается телом. Спектральная поглощательная способность – величина безразмерная. Величины $R_{\nu,T}$ и $A_{\nu,T}$ зависят от природы тела, его термодинамической температуры и при этом различаются для излучений с различными частотами.

Тело, способное поглощать при любой температуре все падающее на него излучение любой частоты, называется абсолютно черным. Спектральная поглощательная способность абсолютно черного тела для всех частот и температур равна единице

$$A^4_{\nu,T} = 1.$$

Абсолютно черных тел в природе нет, это – физическая абстракция. Идеальной моделью черного тела является замкнутая полость с небольшим отверстием, внутренняя поверхность которого

зачернена. Луч света, попавший в это отверстие, после многократного отражения от стенок, будет почти полностью будет поглощен. Глубокая нора; раскрытое не освещённое изнутри комнаты, окно; глубокий колодец примеры приближений к абсолютно чёрному телу.

Серое тело – тело, поглощательная способность которого меньше единицы, но одинакова для всех частот и зависит только от температуры, материала и состояния поверхности тела. Серых тел в природе также нет, но некоторые тела в определенных интервалах длин волн излучают и поглощают как серые. К примеру, тело человека для инфракрасной области спектра считается серым, с коэффициентом поглощения примерно 0,9.

Исследование теплового излучения сыграло важную роль в создании квантовой теории света, поэтому необходимо рассмотреть законы, которым оно подчиняется.

11.1.1. Законы Кирхгофа, Вина и Стефана-Больцмана

Опираясь на второй закон термодинамики и условно равновесного излучения, Кирхгоф установил количественную связь между спектральной плотностью энергетической светимости и спектральной поглощательной способностью тел. Отношение этих характеристик не зависит от природы тела, оно является для всех участков универсальной функцией частоты (длины волн) и температуры (закон Кирхгофа).

$$\frac{R_{\nu,T}}{A_{\nu,T}} = r_{\nu,T}, \tag{11.5}$$

которую называют универсальной функцией Кирхгофа. Т. к. для черного тела $A_{\nu,T} = 1$, то для черного тела $R_{\nu,T} = r_{\nu,T}$. То есть универсальная функция Кирхгофа $r_{\nu,T}$ -– есть не что иное, как спектральная плотность энергетической светимости черного тела.

Согласно закону Кирхгофа, для всех тел отношения спектральной плотности энергетической светимости к спектральной поглощательной способности равно спектральной плотности энергетической светимости черного тела при той же температуре и частоте. Используя закон Кирхгофа, можно записать:

$$R_T = \int_0^\infty A_{\nu,T} r_{\nu,T} d\nu;$$

$$\mathrm{R}_T^{\text{сер}} = A_T \int_0^\infty r_{\nu,T} d\nu = A_T R_c;$$

$$\mathrm{R}_c = \int_0^\infty r_{\nu,T} d\nu,$$

где R_c – спектральная плотность светимости серого тела.

Из закона Кирхгофа следует, что спектральная плотность энергетической светимости черного тела является универсальной функцией, поэтому нахождения ее явной зависимости от частоты и температуры являлось величайшей задачей теории теплового излучения. Австрийский физик Г. Стефан, анализируя экспериментальные данные(1879г.) и Л. Больцман, применяя термодинамический метод, решили эту задачу лишь частично, установив зависимость энергетической светимости от температуры.

По закону Стефана – Больцмана:

$$R = \sigma T^4, \tag{11.6}$$

то есть энергетическая светимость черного тела пропорциональна четвертой степени его термодинамической температуры. Немецкий физик В. Вин, опираясь на законы термодинамики и электродинамики, установил зависимость длины волны λ_{max} соответствующей максимуму функции $r_{\lambda,T}$ от температуры T.

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T}, \tag{11.7}$$

где b – постоянная Вина, $b = 2,9 \cdot 10^{-3}$ м $\cdot$ К.

Строгая попытка теоретически получить зависимость $R_{\nu,T}$ была предпринята Д. Рэллеем и Д. Джинсом, которые применили к тепловому излучению методы статистической физики, воспользовавшись законом равномерного распределения энергии по степеням свободы.

Формула Рэлея-Джинса имеет вид:

$$r_{\nu,T} = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} \langle\varepsilon\rangle = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} kT, \tag{11.8}$$

где $\langle\varepsilon\rangle = kT$ -– средняя энергия осциллятора с собственной частотой ν.

Как показал опыт, эта формула согласуется с экспериментальными данными только в области достаточно низких частот и высоких температур.

Попытка получить закон Стефана–Больцмана из формулы Рэлея–Джинса приводит к абсурду, т. к. вычисленная энергетическая светимость черного тела по всему спектральному диапазону дает бесконечное значение, что противоречит закону Стефана–Больцмана и экспериментальным результатам. Этот результат получил название «ультрафиолетовой катастрофы». Правильное, согласующееся с экспериментом выражение было получено М. Планком, исходя из квантовой гипотезы.

Согласно выдвинутой М. Планком гипотезе, атомные осцилляторы излучают энергию не непрерывно, а определенными порциями – квантами, причем энергия кванта ε_0 пропорциональна частоте колебания.

$$\varepsilon_0 = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \tag{11.9}$$

где $h = 6,625 \cdot 10^{-34}$ Дж $\cdot$ с — постоянная Планка, $\varepsilon = nh\nu$ $(n = 0, 1, 2, 3 \dots)$.

Средняя энергия осцилляторов

$$\langle\varepsilon\rangle = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1},$$

а спектральная плотность энергетической светимости черного тела:

$$r_{\nu,T} = \frac{2\pi h\nu^2}{c^2} \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}, \tag{11.10}$$

Таким образом, Планк вывел для универсальной функции Кирхгофа формулу (11.2), которая блестяще согласуется с экспериментальными данными по распределению энергии в спектре излучения черного тела во всем интервале частот и температур. Теоретический вывод это формулы М. Планк изложил 14 декабря 1900 г. на заседании Немецкого физического общества. Этот день стал датой рождения квантовой физики. В области малых частот, то есть при $h\nu << kT$ формула Планка совпадает с формулой Релея–Джинса. Из формулы Планка (11.2) можно получить закон Стефана–Больцмана.

11.1.2. Теоретические аспекты данной работы

Непосредственно определить интенсивность излучения невозможно, так как излучающее тело будет одновременно поглощать излучение из окружающей среды.

Для измерения интенсивности излучения используется термоэлемент Молля, принцип действия которого основан на термоэлектрическом эффекте.

Вырабатываемый термоэлементом Молля электрический термоток, пропорционален интенсивности излучения.

С учетом испускания излучения и поглощения излучения излучателем, который находится в определенной среде, поэтому интенсивность записывается следующим образом:

$$S = \sigma(T^4 - T_0^4), \tag{11.11}$$

где T – абсолютная температура излучателя (черное тело), T_0 – температура окружающей среды.

Свет, излучаемый лампой накаливания, определяется как тепловое излучение. Поскольку нить накаливания, изготовленную из вольфрама, нельзя считать абсолютно черным телом, нужно внести поправку, исходя из модели т. н. «серго тела». Серым телом называют тело, коэффициент поглощения коэффициент которого меньше 1 и не зависит от длины волны излучения и абсолютной температуры. (На самом деле, коэфффициент поглощения (называемый также коэффициентом серости тела) всех реальных тел зависит от длины волны (селективное поглощение) и температуры, поэтому их можно считать серыми лишь в интервалах длин волн и температур, где коэффициент серости приблизительно постоянен.) Тогда формула (11.11) будет исправлена, более точное выражение для излучения и поглощения нагретой вольфрамовой нити выглядит так:

$$S = \alpha\sigma(T^4 - T_0^4), \tag{11.12}$$

где α – степень серости тела.

Температуру нити накаливания можно определить по зависимости ее сопротивления от температуры:

$$R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)], \tag{11.13}$$

где R_0 – сопротивление нити при температуре окружающей среды T_0, α – термический коэффициент сопротивления. Для вольфрама $\alpha = 4,4 \cdot 10^{-3} 1/K$.

Из формулы (11.13) может быть получено выражение для температуры:

$$T = \frac{R - R_0}{\alpha R_0} + T_0. \tag{11.14}$$

В данной работе значения температуры выбираем настолько высокими, чтобы значениями температуры окружающей среды в выражении (11.12) можно было пренебречь.

Вместо интенсивности излучения S измеряется напряжения термоэлектрического элемента Молля $U_{\text{терм}}$, которое является относительной интенсивностью. Тогда выражение (11.12) можно переписать следующим образом:

$$U_{\text{терм}} = \alpha T^4 \quad \text{или} \quad \ln U_{\text{терм}} = \ln \alpha + 4 \ln T. \tag{11.15}$$

Это означает, что график зависимости $\ln(U_{\text{терм}})$ от $\ln(T)$ есть линейная функция, с определенными координатами наклона.

11.2. Ход работы

Описание экспериментальной установки. Установка состоит из:

- источника излучения – лампы для опытов по изучению закона Стефана-Больцмана U8490050;
- источника питания постоянного тока, 0–20 В, 0 А (230 В, 50/60 Гц) U33020-230;
- приемника оптического излучения – термоэлектрического элемента Молля U8441301;
- 3 шт. цифровых универсальных измерительных приборов P1035 U11806;
- 2 шт тяжелых круглых опор весом 1 кг U13265;
- набора соединительных проводов U138021.

Схема установки представлена на рис.11.1, а общий вид рис.11.2.

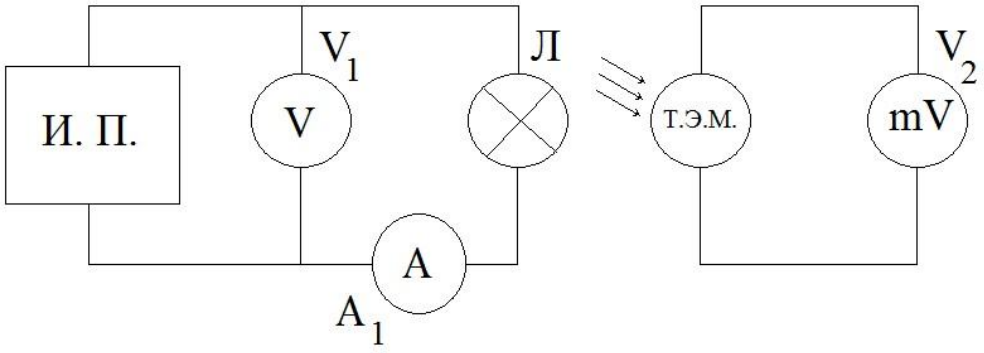


Рис. 11.1. Схема установки «Закон Стефана-Больцмана»

«Холодное» (при комнатной температуре) сопротивление лампы Стефана-Больцмана $R_{300} = 0.65\Omega$.

11.2.1. Порядок выполнения работы

!!! Категорически не допускается подавать на лампу напряжение более 12 Вольт, иначе лампа может выйти из строя!

1) Установите лампу Стефана-Больцмана и термоэлектрический элемент Молля напротив друг друга на расстоянии $10 \div 15$ см.
Крайне важно, в ходе всего цикла измерений не менять положение (не сбивать) лампы и термоэлемента, иначе эксперимент придётся начинать сначала.

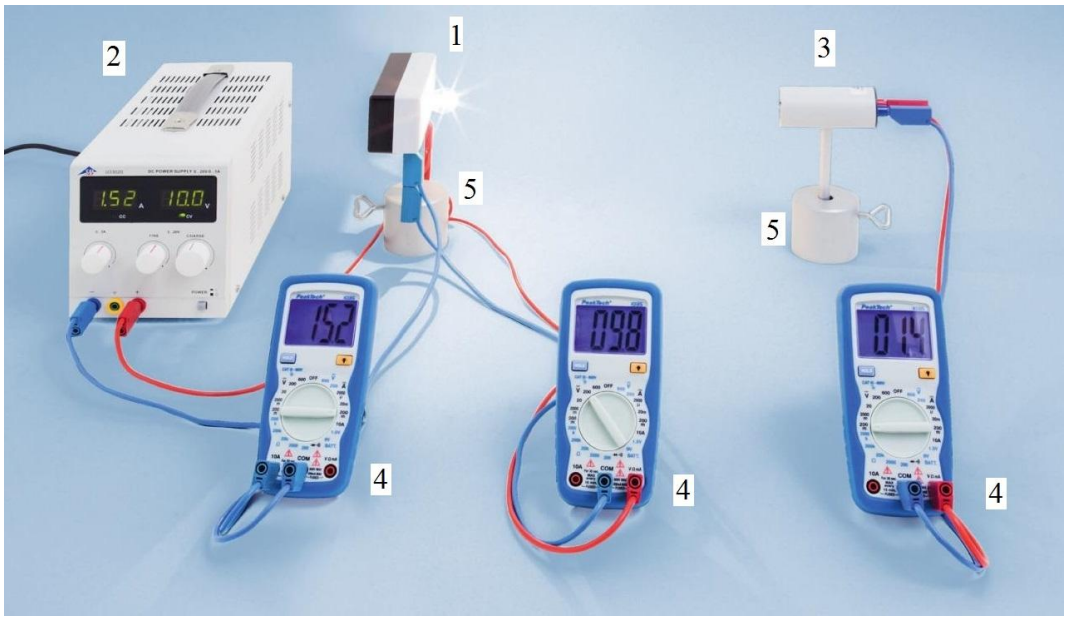


Рис. 11.2. Общий вид установки «Закон Стефана-Больцмана»: 1 – лампа Стефана-Больцмана, 2 – источник питания постоянного тока, 3 – термоэлектрический элемент Молля, 4 – цифровые универсальные измерительные приборы Р1035, 5 – тяжелые круглые опоры

2) Убедитесь в том, что схема установки собрана правильно, согласно рис.11.2.

3) Включите мультиметры, установив следующие диапазоны: V_1 – $-20V$, A_1 – $-10A$ и V_2 – $-200mV$.

4) Поверните все регуляторы на источнике питания против часовой стрелки в крайнее левое положение. Включите источник питания и установите регулятор силы тока примерно в среднее положение.

5) Установите напряжение питания нити накала $U_{\text{л}} = 3.5\ V$. Выждать $3 \div 5$ минут для установления показаний на тэрмоэлементе Молля (прогрева).

6) Измерьте значение напряжения на термоэлементе Молля $U_{\text{терм}}$ и силы тока через лампу $I_{\text{л}}$.

7) Определите сопротивление нити накала лампы $R_{\text{л}}$ и его отношение к «холодному» сопротивлению $R_{\text{л}}/R_{300}$.

8) По отношению сопротивлений $R_{\text{л}}/R_{300}$, используя таблицу П.1 в приложении, найдите температуру лампы $T_{\text{л}}$.

9) Занесите результаты измерений и вычислений в таблицу 11.1.

10) Повторите измерения для напряжений на лампе от 4 до 12 Вольт с шагом 0.5V.

11) Постройте график $\ln(U_{\text{терм}})$ от $\ln(T)$ и убедитесь, что выполняется зависимость $S = \sigma T^4$, то есть выполняется закон Стефана-Больцмана.

Таблица 11.1. Результаты измерений

$U_л,\ V$	3.5	4.0	4.5	...	11.5	12
$I_л,\ A$						
$U_{терм}$						
$R_л,\ \Omega$						
$R_л/R_{300}$						
$T_л,\ K$						

11.3. Контрольные вопросы

1) Сформулируйте закон Вина.
2) Сформулируйте закон Кирхгофа.
3) Запишите формулу Релея-Джинса.
4) Запишите формулу Планка.
5) Что такое «ультрафиолетовая катастрофа»?
6) Модель абсолютно черного тела.
7) Что такое серое тело?
8) Как происходит излучение и поглощение света абсолютно черным телом?
9) Как определяется интенсивность излучения в данной работе?
10) Справедлив ли закон Стефана-Больцмана для излучения любой лампы накаливания?

Литература

1. Сивухин, Д. В. Общий курс физики. Т. 3: Оптика / Д. В. Сивухин. – М.: Наука, 1989 (и др. года издания).
2. Савельев, И. В. Курс общей физики (Т. 3: оптика) / И. В. Савельев. – М.: Наука, 1970 (и др. года издания).
3. Бутиков Е. И. Оптика: учебное пособие для вузов / Е. И. Бутиков. – М.: Высшая школа, 1980.
4. Матвеев А. Н. Оптика: учебное пособие для вузов / А. Н. Матвеев – М.: Высшая школа, 1985.с

Приложения

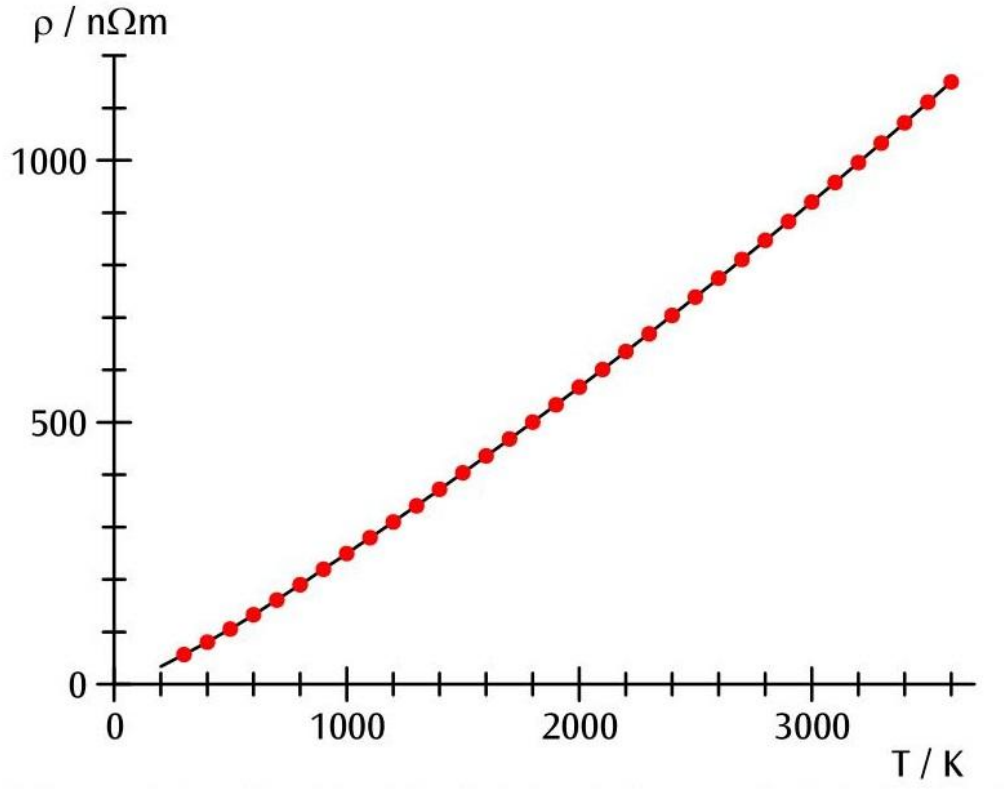


Рис. 11.3. Удельное электрическое сопротивление ρ вольфрама как функция абсолютной температуры T

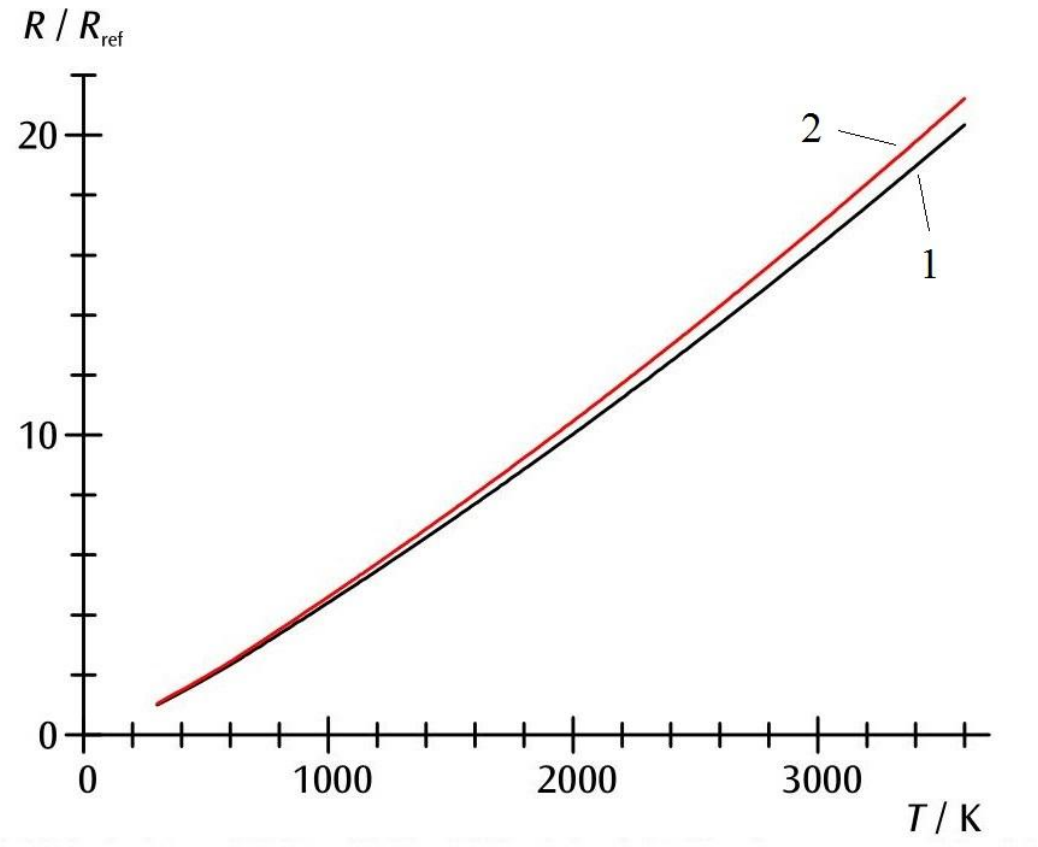


Рис. 11.4. Соотношение сопротивлений $R(T)/R_{300K}$ (1) и $R(T)/R_{290K}$R (T) / R 300 K (2), (согласно таблице П.1)

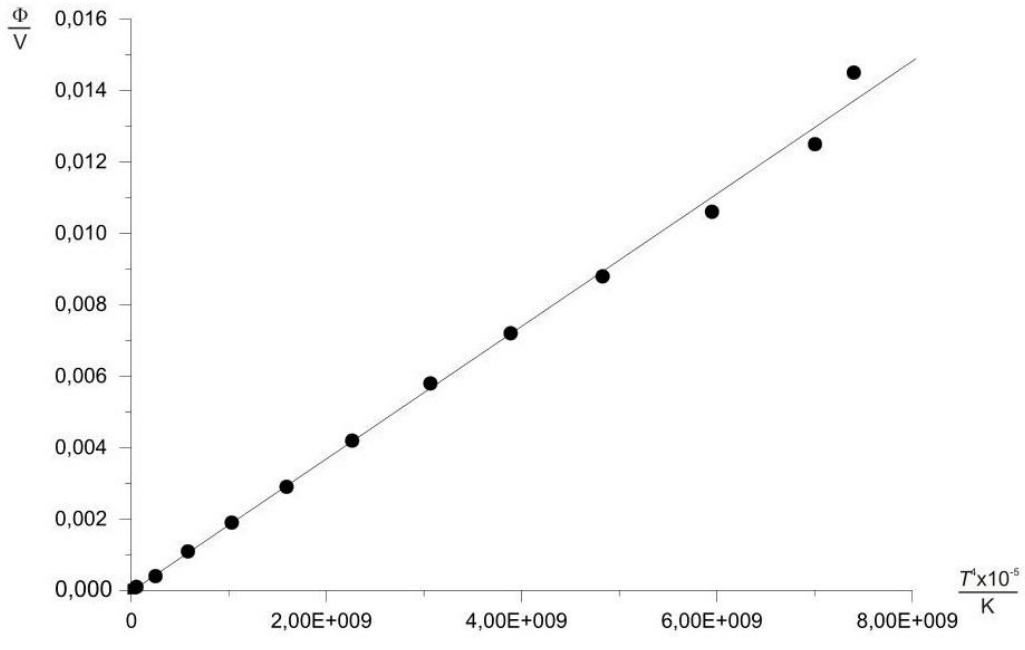


Рис. 11.5. Интенсивность излучения в зависимости от температуры

$\frac{T}{\text{K}}$	$\frac{\rho}{\text{n}\Omega\text{m}}$	$\frac{R(T)}{R_{300\text{K}}}$	$\frac{R(T)}{R_{290\text{K}}}$	$\frac{T}{\text{K}}$	$\frac{\rho}{\text{n}\Omega\text{m}}$	$\frac{R(T)}{R_{300\text{K}}}$	$\frac{R(T)}{R_{290\text{K}}}$	$\frac{T}{\text{K}}$	$\frac{\rho}{\text{n}\Omega\text{m}}$	$\frac{R(T)}{R_{300\text{K}}}$	$\frac{R(T)}{R_{290\text{K}}}$	$\frac{T}{\text{K}}$	$\frac{\rho}{\text{n}\Omega\text{m}}$	$\frac{R(T)}{R_{300\text{K}}}$	$\frac{R(T)}{R_{290\text{K}}}$
290	54,17		1,000	710	163,86	2,900	3,025	1130	288,49	5,106	5,325	1550	419,46	7,424	7,743
300	56,50	1,000	1,043	720	166,76	2,951	3,078	1140	291,53	5,160	5,381	1560	422,65	7,481	7,802
310	58,84	1,041	1,086	730	169,65	3,003	3,132	1150	294,58	5,214	5,438	1570	425,85	7,537	7,861
320	61,19	1,083	1,130	740	172,55	3,054	3,185	1160	297,63	5,268	5,494	1580	429,06	7,594	7,920
330	63,56	1,125	1,173	750	175,46	3,105	3,239	1170	300,69	5,322	5,550	1590	432,26	7,651	7,979
340	65,93	1,167	1,217	760	178,37	3,157	3,292	1180	303,75	5,376	5,607	1600	435,47	7,707	8,038
350	68,33	1,209	1,261	770	181,28	3,208	3,346	1190	306,81	5,430	5,663	1610	438,69	7,764	8,098
360	70,73	1,252	1,306	780	184,19	3,260	3,400	1200	309,87	5,484	5,720	1620	441,90	7,821	8,157
370	73,14	1,295	1,350	790	187,11	3,312	3,454	1210	312,94	5,539	5,777	1630	445,13	7,878	8,217
380	75,57	1,338	1,395	800	190,03	3,363	3,508	1220	316,02	5,593	5,833	1640	448,35	7,935	8,276
390	78,02	1,381	1,440	810	192,96	3,415	3,562	1230	319,09	5,648	5,890	1650	451,58	7,992	8,336
400	80,47	1,424	1,485	820	195,89	3,467	3,616	1240	322,18	5,702	5,947	1660	454,81	8,050	8,395
410	82,94	1,468	1,531	830	198,82	3,519	3,670	1250	325,26	5,757	6,004	1670	458,05	8,107	8,455
420	85,42	1,512	1,577	840	201,76	3,571	3,724	1260	328,35	5,811	6,061	1680	461,28	8,164	8,515
430	87,91	1,556	1,623	850	204,70	3,623	3,779	1270	331,44	5,866	6,118	1690	464,53	8,222	8,575
440	90,42	1,600	1,669	860	207,64	3,675	3,833	1280	334,53	5,921	6,175	1700	467,77	8,279	8,635
450	92,94	1,645	1,716	870	210,59	3,727	3,887	1290	337,63	5,976	6,232	1710	471,02	8,337	8,695
460	95,47	1,690	1,762	880	213,54	3,779	3,942	1300	340,73	6,031	6,290	1720	474,28	8,394	8,755
470	98,02	1,735	1,809	890	216,50	3,832	3,996	1310	343,84	6,086	6,347	1730	477,53	8,452	8,815
480	100,57	1,780	1,857	900	219,45	3,884	4,051	1320	346,95	6,141	6,404	1740	480,79	8,510	8,875
490	103,15	1,826	1,904	910	222,42	3,937	4,106	1330	350,06	6,196	6,462	1750	484,06	8,567	8,935
500	105,73	1,871	1,952	920	225,38	3,989	4,160	1340	353,18	6,251	6,519	1760	487,33	8,625	8,996
510	108,33	1,917	2,000	930	228,35	4,042	4,215	1350	356,30	6,306	6,577	1770	490,60	8,683	9,056
520	110,93	1,963	2,048	940	231,32	4,094	4,270	1360	359,42	6,361	6,635	1780	493,87	8,741	9,116
530	113,56	2,010	2,096	950	234,30	4,147	4,325	1370	362,55	6,417	6,692	1790	497,15	8,799	9,177
540	116,19	2,056	2,145	960	237,28	4,200	4,380	1380	365,68	6,472	6,750	1800	500,43	8,857	9,238
550	118,84	2,103	2,194	970	240,26	4,252	4,435	1390	368,82	6,528	6,808	1810	503,72	8,915	9,298
560	121,50	2,150	2,243	980	243,25	4,305	4,490	1400	371,95	6,583	6,866	1820	507,01	8,974	9,359
570	124,17	2,198	2,292	990	246,24	4,358	4,545	1410	375,10	6,639	6,924	1830	510,30	9,032	9,420
580	126,86	2,245	2,342	1000	249,23	4,411	4,601	1420	378,24	6,695	6,982	1840	513,60	9,090	9,481
590	129,56	2,293	2,392	1010	252,23	4,464	4,656	1430	381,39	6,750	7,040	1850	516,90	9,149	9,541
600	132,27	2,341	2,442	1020	255,23	4,517	4,711	1440	384,54	6,806	7,098	1860	520,20	9,207	9,602
610	135,13	2,392	2,494	1030	258,24	4,571	4,767	1450	387,70	6,862	7,157	1870	523,51	9,266	9,663
620	137,98	2,442	2,547	1040	261,25	4,624	4,822	1460	390,86	6,918	7,215	1880	526,82	9,324	9,725
630	140,85	2,493	2,600	1050	264,26	4,677	4,878	1470	394,02	6,974	7,273	1890	530,13	9,383	9,786
640	143,71	2,544	2,653	1060	267,28	4,731	4,934	1480	397,19	7,030	7,332	1900	533,45	9,442	9,847
650	146,58	2,594	2,706	1070	270,29	4,784	4,989	1490	400,36	7,086	7,390	1910	536,77	9,500	9,908
660	149,45	2,645	2,759	1080	273,32	4,837	5,045	1500	403,53	7,142	7,449	1920	540,10	9,559	9,970
670	152,33	2,696	2,812	1090	276,34	4,891	5,101	1510	406,71	7,198	7,508	1930	543,43	9,618	10,031
680	155,20	2,747	2,865	1100	279,37	4,945	5,157	1520	409,89	7,255	7,566	1940	546,76	9,677	10,093
690	158,09	2,798	2,918	1110	282,41	4,998	5,213	1530	413,08	7,311	7,625	1950	550,10	9,736	10,154
700	160,97	2,849	2,971	1120	285,45	5,052	5,269	1540	416,27	7,368	7,684	1960	553,44	9,795	10,216

$\frac{T}{\mathrm{K}}$	$\frac{\rho}{\mathrm{n\Omega m}}$	$\frac{R(T)}{R_{300\mathrm{K}}}$	$\frac{R(T)}{R_{290\mathrm{K}}}$	$\frac{T}{\mathrm{K}}$	$\frac{\rho}{\mathrm{n\Omega m}}$	$\frac{R(T)}{R_{300\mathrm{K}}}$	$\frac{R(T)}{R_{290\mathrm{K}}}$	$\frac{T}{\mathrm{K}}$	$\frac{\rho}{\mathrm{n\Omega m}}$	$\frac{R(T)}{R_{300\mathrm{K}}}$	$\frac{R(T)}{R_{290\mathrm{K}}}$	$\frac{T}{\mathrm{K}}$	$\frac{\rho}{\mathrm{n\Omega m}}$	$\frac{R(T)}{R_{300\mathrm{K}}}$	$\frac{R(T)}{R_{290\mathrm{K}}}$
1970	556,78	9,854	10,278	2380	696,95	12,335	12,865	2790	843,18	14,923	15,564	3200	995,45	17,618	18,375
1980	560,13	9,914	10,339	2390	700,45	12,397	12,930	2800	846,82	14,988	15,631	3210	999,24	17,686	18,445
1990	563,48	9,973	10,401	2400	703,95	12,459	12,994	2810	850,46	15,052	15,699	3220	1003,0	17,753	18,515
2000	566,83	10,032	10,463	2410	707,45	12,521	13,059	2820	854,11	15,117	15,766	3230	1006,8	17,820	18,585
2010	570,19	10,092	10,525	2420	710,95	12,583	13,124	2830	857,77	15,182	15,834	3240	1010,6	17,887	18,655
2020	573,55	10,151	10,587	2430	714,46	12,645	13,188	2840	861,42	15,246	15,901	3250	1014,4	17,954	18,725
2030	576,91	10,211	10,649	2440	717,97	12,707	13,253	2850	865,08	15,311	15,969	3260	1018,2	18,022	18,796
2040	580,28	10,270	10,711	2450	721,49	12,770	13,318	2860	868,75	15,376	16,036	3270	1022,1	18,089	18,866
2050	583,65	10,330	10,774	2460	725,01	12,832	13,383	2870	872,41	15,441	16,104	3280	1025,9	18,157	18,937
2060	587,03	10,390	10,836	2470	728,53	12,894	13,448	2880	876,08	15,506	16,172	3290	1029,7	18,224	19,007
2070	590,41	10,450	10,898	2480	732,06	12,957	13,513	2890	879,76	15,571	16,240	3300	1033,5	18,292	19,078
2080	593,79	10,510	10,961	2490	735,59	13,019	13,578	2900	883,44	15,636	16,307	3310	1037,3	18,360	19,148
2090	597,18	10,569	11,023	2500	739,12	13,082	13,644	2910	887,12	15,701	16,375	3320	1041,2	18,428	19,219
2100	600,57	10,629	11,086	2510	742,66	13,144	13,709	2920	890,80	15,766	16,443	3330	1045,0	18,495	19,290
2110	603,96	10,690	11,149	2520	746,20	13,207	13,774	2930	894,49	15,832	16,511	3340	1048,8	18,563	19,360
2120	607,36	10,750	11,211	2530	749,75	13,270	13,840	2940	898,18	15,897	16,580	3350	1052,7	18,631	19,431
2130	610,76	10,810	11,274	2540	753,30	13,333	13,905	2950	901,88	15,962	16,648	3360	1056,5	18,699	19,502
2140	614,17	10,870	11,337	2550	756,85	13,395	13,971	2960	905,58	16,028	16,716	3370	1060,4	18,767	19,573
2150	617,57	10,930	11,400	2560	760,40	13,458	14,036	2970	909,28	16,093	16,785	3380	1064,2	18,836	19,644
2160	620,99	10,991	11,463	2570	763,96	13,521	14,102	2980	912,99	16,159	16,853	3390	1068,1	18,904	19,716
2170	624,40	11,051	11,526	2580	767,53	13,584	14,168	2990	916,70	16,225	16,921	3400	1071,9	18,972	19,787
2180	627,82	11,112	11,589	2590	771,09	13,648	14,234	3000	920,41	16,290	16,990	3410	1075,8	19,040	19,858
2190	631,24	11,172	11,652	2600	774,66	13,711	14,300	3010	924,13	16,356	17,059	3420	1079,7	19,109	19,929
2200	634,67	11,233	11,715	2610	778,24	13,774	14,366	3020	927,85	16,422	17,127	3430	1083,5	19,177	20,001
2210	638,10	11,294	11,779	2620	781,81	13,837	14,432	3030	931,58	16,488	17,196	3440	1087,4	19,246	20,072
2220	641,53	11,354	11,842	2630	785,39	13,901	14,498	3040	935,31	16,554	17,265	3450	1091,3	19,314	20,144
2230	644,97	11,415	11,906	2640	788,98	13,964	14,564	3050	939,04	16,620	17,334	3460	1095,2	19,383	20,215
2240	648,41	11,476	11,969	2650	792,57	14,028	14,630	3060	942,77	16,686	17,403	3470	1099,0	19,452	20,287
2250	651,85	11,537	12,033	2660	796,16	14,091	14,696	3070	946,51	16,752	17,472	3480	1102,9	19,521	20,359
2260	655,30	11,598	12,096	2670	799,75	14,155	14,763	3080	950,26	16,819	17,541	3490	1106,8	19,589	20,431
2270	658,75	11,659	12,160	2680	803,35	14,219	14,829	3090	954,00	16,885	17,610	3500	1110,7	19,658	20,503
2280	662,21	11,720	12,224	2690	806,95	14,282	14,896	3100	957,75	16,951	17,679	3510	1114,6	19,727	20,574
2290	665,66	11,782	12,288	2700	810,56	14,346	14,962	3110	961,51	17,018	17,748	3520	1118,5	19,796	20,646
2300	669,13	11,843	12,351	2710	814,17	14,410	15,029	3120	965,26	17,084	17,818	3530	1122,4	19,865	20,719
2310	672,59	11,904	12,415	2720	817,78	14,474	15,096	3130	969,02	17,151	17,887	3540	1126,3	19,935	20,791
2320	676,06	11,966	12,479	2730	821,40	14,538	15,162	3140	972,79	17,217	17,957	3550	1130,2	20,004	20,863
2330	679,53	12,027	12,544	2740	825,02	14,602	15,229	3150	976,56	17,284	18,026	3560	1134,1	20,073	20,935
2340	683,01	12,089	12,608	2750	828,64	14,666	15,296	3160	980,33	17,351	18,096	3570	1138,1	20,143	21,008
2350	686,49	12,150	12,672	2760	832,27	14,730	15,363	3170	984,10	17,418	18,166	3580	1142,0	20,212	21,080
2360	689,97	12,212	12,736	2770	835,90	14,795	15,430	3180	987,88	17,485	18,235	3590	1145,9	20,281	21,152
2370	693,46	12,274	12,801	2780	839,54	14,859	15,497	3190	991,66	17,551	18,305	3600	1149,8	20,351	21,225

Таблица П.1. Удельный температурный коэффициент сопротивления ρ для вольфрама как функция абсолютной температуры T и рассчитанные соотношения сопротивления $R(T)/R_{300K}$ и $R(T)/R_{290K}$ (График 11.3)

Оглавление

11.Закон Стефана-больцмана **1**
11.1. Краткая теория . . . 2
11.1.1. Законы Кирхгофа, Вина и Стефана-Больцмана . . . 3
11.1.2. Теоретические аспекты данной работы . . . 4
11.2. Ход работы . . . 5
11.2.1. Порядок выполнения работы . . . 5
11.3. Контрольные вопросы . . . 7

Учебное издание

Алексеев Вадим Петрович
Неменко Евгений Олегович

Лабораторная работа № 11

Закон Стефана-Больцмана

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
150000, г. Ярославль, ул. Советская, 14.